

7 污水和再生水处理

7.1 一般规定

7.1.1 城镇污水和再生水处理程度、方法应根据国家现行有关排放标准、污染物的来源及性质和处理目标确定。

7.1.2 污水厂的处理效率可按表 7.1.2 的规定取值。

表 7.1.2 污水厂的处理效率

处理级别	处理方法	主要工艺	处理效率(%)			
			SS	BOD ₅	TN	TP
一级	沉淀法	沉淀 (自然沉淀)	40~55	20~30	—	5~10
二级	生物膜法	初次沉淀、 生物膜反应、 二次沉淀	60~90	65~90	60~85	—
	活性污泥法	初次沉淀、 活性污泥反应、 二次沉淀	70~90	65~95	60~85	75~85
深度处理	混凝沉淀 过滤	—	90~99	80~96	65~90	80~95

注:1 SS 表示悬浮固体量,BOD₅ 表示五日生化需氧量,TN 表示总氮量,TP 表示总磷量。

2 活性污泥法根据水质、工艺流程等情况,可不设置初次沉淀池。

7.1.3 污水厂的规模应按平均日流量确定。

7.1.4 污水厂应通过扩容或增加调蓄设施,保证雨季设计流量下的达标排放。当采用雨水调蓄时,污水厂的雨季设计流量可根据

调蓄规模相应降低。

7.1.5 污水处理构筑物的设计应符合下列规定：

- 1 旱季设计流量应按分期建设的情况分别计算。
- 2 当污水为自流进入时,应满足雨季设计流量下运行要求;当污水为提升进入时,应按每期工作水泵的最大组合流量校核管渠配水能力。
- 3 提升泵站、格栅和沉砂池应按雨季设计流量计算。
- 4 初次沉淀池应按旱季设计流量设计,雨季设计流量校核,校核的沉淀时间不宜小于 30min。
- 5 二级处理构筑物应按旱季设计流量设计,雨季设计流量校核。
- 6 管渠应按雨季设计流量计算。

7.1.6 水质和(或)水量变化大的污水厂宜设置调节水质和(或)水量的设施。

7.1.7 处理构筑物的个(格)数不应少于 2 个(格),并按并联设计。

7.1.8 并联运行的处理构筑物间应设置均匀配水装置,各处理构筑物系统间应设置可切换的连通管渠。

7.1.9 处理构筑物中污水的出入口处应采取整流措施。

7.1.10 污水厂和再生水厂应设置出水消毒设施。

7.1.11 污水厂的供电系统应按二级负荷设计。重要的污水厂内的重要部位应按一级负荷设计。

7.1.12 位于寒冷地区的污水和污泥处理构筑物,应有保温防冻措施。

7.1.13 厂区的给水管道和再生水管道严禁与处理装置直接连接。

7.2 厂址选择和总体布置

7.2.1 污水厂、污泥处理厂位置的选择应符合城镇总体规划和排

7.2.24 地下或半地下污水厂的综合办公楼、总变电室、中心控制室等运行和管理人员集中的建筑物宜设置于地面上;有爆炸危险或火灾危险性大的设施或处理单元应设置于地面上。

7.2.25 地下或半地下污水厂污水进口应至少设置一道速闭闸门。

7.2.26 地下或半地下污水厂产生臭气的主要构筑物应封闭除臭,箱体内应设置强制通风设施。

7.2.27 地下或半地下污水厂箱体顶部覆土厚度应根据上部种植绿化形式选择确定,并宜为 0.5m~2.0m。

7.2.28 地下或半地下污水厂箱体内人员操作层的净空不应小于 4.0m,并宜选用便于拆卸、重量较轻和便于运输的设备。

7.3 格 栅

7.3.1 污水处理系统或水泵前应设置格栅。

7.3.2 格栅栅条间隙宽度应符合下列规定:

1 粗格栅:机械清除时宜为 16mm~25mm,人工清除时宜为 25mm~40mm。特殊情况下,最大间隙可为 100mm。

2 细格栅:宜为 1.5mm~10mm。

3 超细格栅:不宜大于 1mm。

4 水泵前,应根据水泵要求确定。

7.3.3 污水过栅流速宜采用 0.6m/s~1.0m/s。除转鼓式格栅除污机外,机械清除格栅的安装角度宜为 60°~90°。人工清除格栅的安装角度宜为 30°~60°。

7.3.4 格栅除污机底部前端距井壁尺寸,钢丝绳牵引除污机或移动悬吊葫芦抓斗式除污机应大于 1.5m;链动刮板除污机或回转式固液分离机应大于 1.0m。

7.3.5 格栅上部必须设置工作平台,其高度应高出格栅前最高设计水位 0.5m,工作平台上应有安全和冲洗设施。

7.3.6 格栅工作平台两侧边道宽度宜采用 0.7m~1.0m。工作

平台正面过道宽度,采用机械清除时不应小于 1.5m,采用人工清除时不应小于 1.2m。

7.3.7 粗格栅栅渣宜采用带式输送机输送;细格栅栅渣宜采用螺旋输送机输送,输送过程宜进行密封处理。

7.3.8 格栅间应设置通风设施和硫化氢等有毒有害气体的检测与报警装置。

7.4 沉砂池

7.4.1 污水厂应设置沉砂池。沉砂池应按去除相对密度 2.65、粒径 0.2mm 以上的砂粒进行设计。

7.4.2 平流沉砂池的设计应符合下列规定:

- 1 最大流速应为 0.30m/s ,最小流速应为 0.15m/s ;
- 2 停留时间不应小于 45s;
- 3 有效水深不应大于 1.5m,每格宽度不宜小于 0.6m。

7.4.3 曝气沉砂池的设计应符合下列规定:

- 1 水平流速不宜大于 0.1m/s ;
- 2 停留时间宜大于 5min;
- 3 有效水深宜为 2.0m~3.0m,宽深比宜为 1.0~1.5;
- 4 曝气量宜为 $5.0\text{L}/(\text{m} \cdot \text{s}) \sim 12.0\text{L}/(\text{m} \cdot \text{s})$ 空气;
- 5 进水方向应和池中旋流方向一致,出水方向应和进水方向垂直,并宜设置挡板;
- 6 宜设置除砂和撇油除渣两个功能区,并配套设置除渣和撇油设备。

7.4.4 旋流沉砂池的设计应符合下列规定:

- 1 停留时间不应小于 30s;
- 2 表面水力负荷宜为 $150\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h}) \sim 200\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$;
- 3 有效水深宜为 1.0m~2.0m,池径和池深比宜为 2.0~2.5;
- 4 池中应设立式桨叶分离机。

7.4.5 污水的沉砂量可按 $0.03\text{L}/\text{m}^3$ 计算,合流制污水的沉砂量应根据实际情况确定。

7.4.6 砂斗容积不应大于 2d 的沉砂量;当采用重力排砂时,砂斗斗壁和水平面的倾角不应小于 55° 。

7.4.7 沉砂池除砂宜采用机械方法,并经砂水分离后储存或外运。当采用人工排砂时,排砂管直径不应小于 200mm。排砂管应考虑防堵塞措施。

7.5 沉 淀 池

I 一 般 规 定

7.5.1 沉淀池的设计数据宜按表 7.5.1 的规定取值。合建式完全混合生物反应池沉淀区的表面水力负荷宜按本标准第 7.6.15 条的规定取值。

表 7.5.1 沉淀池的设计数据

沉淀池类型	沉淀时间 (h)	表面水力 负荷[m ³ / (m ² ·h)]	每人每日 污泥量[g/ (人·d)]	污泥 含水率 (%)	固体负荷 [kg/ (m ² ·d)]	
初次沉淀池	0.5~2.0	1.5~1.5	16~36	95.0~97.0	—	
二次 沉淀池	生物 膜法后	1.5~4.0	1.0~2.0	10~26	96.0~98.0	≤150
	活性 污泥法后	1.5~4.0	0.6~1.5	12~32	99.2~99.6	≤150

注:当二次沉淀池采用周边进水周边出水辐流沉淀池时,固体负荷不宜超过 $200\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ 。

7.5.2 沉淀池的超高不应小于 0.3m。

7.5.3 沉淀池的有效水深宜采用 2.0m~4.0m。

7.5.4 当采用污泥斗排泥时,每个污泥斗均应设单独的阀门(或闸门)和排泥管。污泥斗斜壁和水平面的倾角,方斗宜为 60° ,圆

斗宜为 55° 。

7.5.5 初次沉淀池的污泥区容积,除设机械排泥的宜按 4h 的污泥量计算外,其余宜按不大于 2d 污泥量计算。活性污泥法处理后的二次沉淀池污泥区容积,宜按不大于 2h 污泥量计算,并应有连续排泥措施;生物膜法处理后的二次沉淀池污泥区容积,宜按 4h 污泥量计算。

7.5.6 排泥管的直径不应小于 200mm。

7.5.7 当采用静水压力排泥时,初次沉淀池的静水头不应小于 1.5m;二次沉淀池的静水头,生物膜法处理后不应小于 1.2m,活性污泥法处理池后不应小于 0.9m。

7.5.8 初次沉淀池的出口堰最大负荷不宜大于 $2.9\text{L}/(\text{m} \cdot \text{s})$;二次沉淀池的出水堰最大负荷不宜大于 $1.7\text{L}/(\text{m} \cdot \text{s})$,当二次沉淀池采用周边进水周边出水辐流沉淀池时,出水堰最大负荷可适当放大。

7.5.9 沉淀池应设置浮渣的撇除、输送和处置设施。

II 沉 淀 池

7.5.10 平流沉淀池的设计应符合下列规定:

1 每格长度和宽度之比不宜小于 4,长度和有效水深之比不宜小于 8,池长不宜大于 60m。

2 宜采用机械排泥,排泥机械的行进速度宜为 $0.3\text{m}/\text{min} \sim 1.2\text{m}/\text{min}$ 。

3 非机械排泥时,缓冲层高度宜为 0.5m;机械排泥时,缓冲层高度应根据刮泥板高度确定,且缓冲层上缘宜高出刮泥板 0.3m。

4 池底纵坡不宜小于 0.01。

7.5.11 竖流沉淀池的设计应符合下列规定:

1 水池直径(或正方形的一边)和有效水深之比不宜大于 3;

2 中心管内流速不宜大于 $30\text{mm}/\text{s}$;

3 中心管下口应设有喇叭口和反射板,板底面距泥面不宜小

于 0.3m。

7.5.12 辐流沉淀池的设计应符合下列规定：

1 水池直径(或正方形的一边)和有效水深之比宜为 6~12,水池直径不宜大于 50m。

2 宜采用机械排泥,排泥机械旋转速度宜为 1r/h~3r/h,刮泥板的外缘线速度不宜大于 3m/min。当水池直径(或正方形的一边)较小时也可采用多斗排泥。

3 缓冲层高度,非机械排泥时宜为 0.5m;机械排泥时,应根据刮泥板高度确定,且缓冲层上缘宜高出刮泥板 0.3m。

4 坡向泥斗的底坡不宜小于 0.05。

5 周边进水周边出水辐流沉淀池应保证进水管的均匀配水。

III 斜管(板)沉淀池

7.5.13 当需要挖掘原有沉淀池潜力或建造沉淀池面积受限制时,通过技术经济比较,可采用斜管(板)沉淀池。

7.5.14 升流式异向流斜管(板)沉淀池的表面水力负荷,可按普通沉淀池表面水力负荷的 2 倍计;但对于斜管(板)二次沉淀池,尚应以固体负荷核算。

7.5.15 升流式异向流斜管(板)沉淀池的设计应符合下列规定：

1 斜管孔径(或斜板净距)宜为 80mm~100mm;

2 斜管(板)斜长宜为 1.0m~1.2m;

3 斜管(板)水平倾角宜为 60°;

4 斜管(板)区上部水深宜为 0.7m~1.0m;

5 斜管(板)区底部缓冲层高度宜为 1.0m。

7.5.16 斜管(板)沉淀池应设置冲洗设施。

IV 高效沉淀池

7.5.17 高效沉淀池表面水力负荷宜为 $6\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h}) \sim 13\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ 。混合时间宜为 0.5min~2.0min,絮凝时间宜为 8min~15min。污泥回流量宜占进水量的 3%~6%。